

Đề tài:

Hệ thống phân tích cảm xúc tiếng Việt (Sentiment Analysis)

Ví dụ:

Input:

"Sản phẩm rất tốt, giao hàng nhanh"

Output:

Positive (96%)

Kiến trúc nhóm 3 người

Người 1 — Machine Learning Model

Chủ đề:

“Phân tích cảm xúc bằng Machine Learning truyền thống”

Công việc

1. Tiền xử lý NLP

- lowercase
- remove punctuation

- remove stopwords
- stemming
- tokenization
- word segmentation tiếng Việt

Tools:

- underthesea
 - pyvi
-

2. Vector hóa văn bản

Dùng:

- Bag of Words
 - TF-IDF
-

3. Train ML models

Ví dụ:

- Naive Bayes
 - Logistic Regression
 - SVM
-

4. Đánh giá

- Accuracy
 - Precision
 - Recall
 - F1-score
 - Confusion Matrix
-

Output phần này

Ví dụ:

Model	Accuracy
Naive Bayes	78%
Logistic Regression	82%
SVM	85%

Điểm mạnh để trình bày

- nhanh
 - dễ train
 - ít tài nguyên
 - phù hợp dataset nhỏ
-

Người 2 — Deep Learning Model

Chủ đề:

“Phân tích cảm xúc bằng Deep Learning”

Công việc

1. Word Embedding

Dùng:

- Word2Vec
- FastText

2. Sequence Model

Triển khai:

- LSTM
 - BiLSTM
 - GRU
-

3. Training

- epoch
 - learning rate
 - dropout
 - batch size
-

4. Visualization

Biểu đồ:

- training loss
 - validation loss
 - accuracy graph
-

Output phần này

Model	Accuracy
LSTM	88%
BiLSTM	90%

Điểm mạnh để trình bày

- hiểu ngữ cảnh tốt hơn ML
 - xử lý sequence
 - học semantic meaning
-

Người 3 — Hybrid Model

Đây là phần nâng cao nhất.

Hybrid là gì?

Kết hợp nhiều kỹ thuật:

ML + Deep Learning

hoặc

TF-IDF + LSTM

hoặc

BERT + LSTM

Hướng hybrid dễ làm nhất

Option 1 (khuyến dùng)

TF-IDF + XGBoost + LSTM Ensemble

Flow:

Text

├── TF-IDF → XGBoost

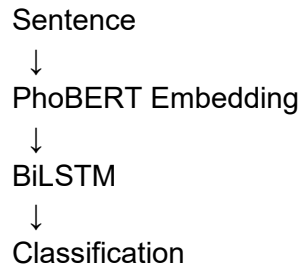
└── Word Embedding → LSTM

Combine predictions

Option 2

PhoBERT + BiLSTM

Flow:



Option 3

Ensemble Voting

Combine:

- SVM
- LSTM
- BERT

Voting:

- hard voting
 - soft voting
-

Công việc người 3

1. Thiết kế hybrid architecture

2. Kết hợp feature

Ví dụ:

- TF-IDF features
 - embedding features
-

3. Ensemble / Fusion

- concatenate vector
 - averaging
 - weighted voting
-

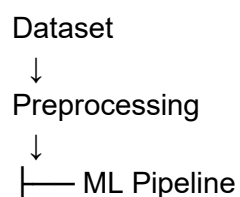
4. So sánh với model khác

Đây là phần rất ăn điểm.

Output hybrid

Model	Accuracy
SVM	85%
BiLSTM	90%
Hybrid	93%

Kiến trúc tổng thể bài cuối kỳ



DL Pipeline
Hybrid Pipeline



Evaluation



Web Demo

Dataset nên dùng

Tốt nhất:

UIT-VSFC

Sentiment tiếng Việt.

Hoặc:

- VLSP
- Shopee reviews
- Tiki reviews
- Foody reviews